

PROYECTO FINAL DE ASIGNATURA: MOTOR DE ENRUTAMIENTO LOGÍSTICO

Asignatura: Estructura de Datos

Unidad Académica: Unidad Académica Especializada de Formación Técnica Tecnológica — PUCE TEC

Docente: Mgtr. Eduardo Conrado Z.

Entorno de Ejecución: Java 25

Carácter: Individual

Calificación Total: 50 Puntos

1. Descripción del Problema Real

La empresa de mensajería y distribución **LogiPack Ecuador** necesita optimizar sus costos operativos de transporte terrestre. Actualmente cuenta con 5 centros logísticos principales distribuidos estratégicamente en el país: **Quito (0)**, **Manta (1)**, **Guayaquil (2)**, **Ambato (3)** y **Cuenca (4)**.

Las arterias viales que conectan estas sedes tienen distancias específicas que representan directamente el costo de combustible, peajes y tiempo de transporte:

- **Quito (0) ↔ Ambato (3):** 150 km
- **Quito (0) ↔ Guayaquil (2):** 420 km
- **Ambato (3) ↔ Cuenca (4):** 220 km
- **Guayaquil (2) ↔ Cuenca (4):** 195 km
- **Guayaquil (2) ↔ Manta (1):** 190 km
- **Ambato (3) ↔ Manta (1):** 310 km

2. Alcance y Requerimientos del Sistema

Como proyecto integrador de fin de asignatura, deberás diseñar, construir y documentar un software ejecutable en la consola (**CLI**) utilizando **Java 25**.

La arquitectura técnica del proyecto es abierta: eres libre de elegir las estructuras de soporte e implementar las decisiones de diseño que consideres más eficientes.

Condiciones Obligatorias

1. **Estructuras de Datos:** Aplicar las estructuras de datos aprendidas durante la materia (arreglos, matrices, listas, colas o colecciones avanzadas según tu criterio de diseño).
2. **Core Algorítmico:** Implementar el algoritmo de **Dijkstra** para calcular la distancia mínima entre cualquier par de sedes seleccionadas y reconstruir la ruta óptima de tránsito.

3. Salida Visual Esperada en Consola

=====

LOGIPACK ECUADOR - SISTEMA DE OPTIMIZACIÓN

Estudiante: XYZ

=====

[Ruta seleccionada]: QUITO (0) —> CUENCA (4)

[Grafica de la ruta óptima]:

[0] QUITO —(150 km)—> [3] AMBATO —(220 km)—> [4] CUENCA

[Detalle del Despacho]:

- Origen: Quito [Sede 0]
- Destino: Cuenca [Sede 4]
- Secuencia Óptima: Quito -> Ambato -> Cuenca
- Distancia Total: 370 km

=====

4. Entregables

Archivo pdf con los siguientes datos:

- Datos informativos
- Capturas de los escenarios probados
- Url de github

4. Rúbrica de Evaluación (Sobre 50 Puntos)

Criterio de Evaluación	Puntos	Descripción del Criterio
Modelado e Integración de Datos	10 pts	Representación adecuada de las sedes y conexiones viales utilizando las estructuras de datos estudiadas en clase sobre Java 25.
Correctitud del Algoritmo de Dijkstra	10 pts	Implementación correcta de la lógica de Dijkstra para encontrar la distancia mínima acumulada y resolver la ruta óptima entre los nodos.
Reconstrucción del Camino y Salida CLI	5 pts	Reconstrucción lógica de la secuencia de sedes (camino de origen a destino) y presentación visual clara en la consola mediante símbolos/ASCII.
Sustentación y Justificación Técnica	25 pts	Capacidad de explicar el código, las estructuras elegidas y el comportamiento del algoritmo durante la evaluación individual.
TOTAL	50 pts	